

TUGAS PEKAN 7

Disusun Oleh:

Aisyah Najmiatul Fauziah

(2511533030)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Rahmat Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2025

Tugas Algoritma dan Pemrograman: Pseudocode. Flowchart,source code, Screenshot output.

PROGRAM Registrasi Akun

DEKLARASI:

objek akunBaru sebagai Akun
username, password, email sebagai String
pinAngka sebagai integer

ALGORITMA:

CETAK "Masukkan Username: "
INPUT username

CETAK "Masukkan Password: "
INPUT password

CETAK "Masukkan Email: "
INPUT email

CETAK "Masukkan PIN Angka: "
INPUT pinAngka

// Membuat object dan mengisi data
BUAT objek akunBaru dari class Akun
akunBaru.setUsername(username)
akunBaru.setPassword(password)
akunBaru.setEmail(email)
akunBaru.setPinAngka(pinAngka)

// Validasi Data
JIKA akunBaru.isPasswordValid() = FALSE
 CETAK "ERROR: Password harus 8 karakter atau lebih"
ELSE JIKA akunBaru.isEmailValid() = FALSE
 CETAK "ERROR: Email tidak valid"

ELSE

CETAK "REGISTRASI BERHASIL"

CETAK semua data akun:

Username

Email asli

Email Uppercase

Email Lowercase

Panjang Username

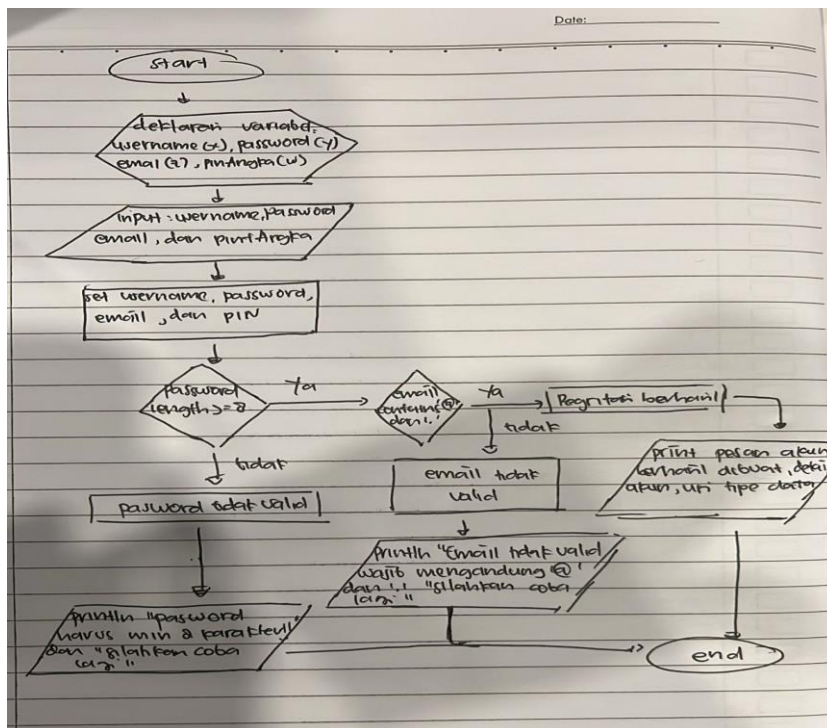
Username digabung "_akun"

PIN Angka

ENDIF

END PROGRAM

2.Flowchart



3. source code

```
1 package pekan7_2511533030;
2
3 public class Akun_2511533030 {
4     private String username;
5     private String password;
6     private String email;
7     private int pinAngka;
8
9     // Setter
10    public void setUsername(String username) {
11        this.username = username;
12    }
13
14    public void setPassword(String password) {
15        this.password = password;
16    }
17
18    public void setEmail(String email) {
19        this.email = email;
20    }
21
22    public void setPinAngka(int pin) {
23        this.pinAngka = pin;
24    }
25
26    // Getter
27    public String getUsername() {
28        return username;
29    }
30
31    public String getPassword() {
32        return password;
33    }
34
35    public String getEmail() {
36        return email;
37    }
38
39    public int getPinAngka() {
40        return pinAngka;
41    }
42
43    // Helper Method Validasi
44    public boolean isPasswordValid() {
45        return password.length() >= 8;
46    }
47
48    public boolean isEmailValid() {
49        return email.contains("@") && email.contains(".");
50    }
51 }
```

```

1 package pekan7_2511533030;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Registrasi_2511533030 {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         Akun_2511533030 akunBaru = new Akun_2511533030();
8
9         System.out.print("Masukkan Username: ");
10        String u = input.nextLine();
11
12        System.out.print("Masukkan Password: ");
13        String p = input.nextLine();
14
15        System.out.print("Masukkan Email: ");
16        String e = input.nextLine();
17
18        System.out.print("Masukkan PIN Angka: ");
19        int pin = input.nextInt();
20
21        // Set data ke object akun
22        akunBaru.setUsername(u);
23        akunBaru.setPassword(p);
24        akunBaru.setEmail(e);
25        akunBaru.setPinAngka(pin);
26
27        // Validasi
28        if (!akunBaru.isPasswordValid()) {
29            System.out.println("\nX ERROR: Password harus minimal 8 karakter!");
30        }
31        else if (!akunBaru.isEmailValid()) {
32            System.out.println("\nX ERROR: Format email tidak valid!");
33
34        else if (!akunBaru.isEmailValid()) {
35            System.out.println("\nX ERROR: Format email tidak valid!");
36        }
37        else {
38            System.out.println("\n☑ REGISTRASI BERHASIL!");
39            System.out.println("=== DETAIL AKUN ===");
40            System.out.println("Username: " + akunBaru.getUsername());
41            System.out.println("Email Asli: " + akunBaru.getEmail());
42
43            System.out.println("Email Uppercase: " + akunBaru.getEmail().toUpperCase());
44            System.out.println("Email Lowercase: " + akunBaru.getEmail().toLowerCase());
45            System.out.println("Panjang Username: " + akunBaru.getUsername().length());
46
47            String gabung = akunBaru.getUsername().concat("_akun");
48            System.out.println("Username + \"_akun\" = " + gabung);
49
50            System.out.println("PIN Anda: " + akunBaru.getPinAngka());
51        }
52    }
53
54    input.close();
55 }

```

4. Screenshot output

```

Masukkan Username: aisyah
Masukkan Password: aisyah123
Masukkan Email: aisyah@gmail.com
Masukkan PIN Angka: 123456
|
☑ REGISTRASI BERHASIL!
=== DETAIL AKUN ===
Username: aisyah
Email Asli: aisyah@gmail.com
Email Uppercase: AISYAH@GMAIL.COM
Email Lowercase: aisyah@gmail.com
Panjang Username: 6
Username + "_akun" = aisyah_akun
PIN Anda: 123456

```